

1. d. Menentukan elemen identitasnya

$$a * a^{-1} = e$$

$$a * a^{-1} = 5a a^{-1}$$

$$\frac{1}{5} = e$$

Jadi, elemen identitasnya adalah $\frac{1}{5}$

b. Invers dari $\frac{2}{3}$

$$a * a^{-1} = e$$

$$\frac{2}{3} * a^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$5(\frac{2}{3})a^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$a^{-1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{17}{3}$$

$$a^{-1} = \frac{17}{15}$$

Jadi, invers dari $\frac{2}{3}$ adalah $\frac{17}{15}$

c. Order dari $-\frac{1}{5}$

$$b = a^{-\frac{1}{5}} \rightarrow a * a^{-\frac{1}{5}} = 5a a^{-\frac{1}{5}} = 5a^{\frac{4}{5}}$$

Jadi, order dari $(-\frac{1}{5})$ adalah $(5a^{\frac{4}{5}})$

d. Salah satu subgrup non trivial

$(10\mathbb{Z}, R - \{0\}, *)$ dengan $a * b = 5ab \rightarrow$ harus bukan identitas dari grup tsb

Jadi, sub grupnya salah satunya adalah $(10\mathbb{Z}, R - \{0\}, *)$

2. Untuk menentukan bahwa grup tersebut siklik, maka perlu ditentukan generaturnya.

Kita akan mencoba "6" sebagai generaturnya, maka

$$a^2 = \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & a^2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dapat kita simpulkan

$$a^n = \begin{pmatrix} a^n & a^n \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Kita terapkan pada $a = 6$

$$6^2 = \begin{pmatrix} 6^2 & 6^1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6^3 = \begin{pmatrix} 6^3 & 6^2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6^4 = \begin{pmatrix} 6^4 & 6^3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6^5 = \begin{pmatrix} 6^5 & 6^4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6^6 = \begin{pmatrix} 6^6 & 6^5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6^7 = \begin{pmatrix} 6^7 & 6^6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

dan seterusnya

Dapat kita lihat $a=6$ menghasilkan elemen bermodulo 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6) tanpa 0, sehingga kita dapat menyatakan "6" adalah generator dari grup tersebut.

$\therefore M$ merupakan grup siklik

3. Elemen yang dibentuk dari grup tersebut adalah

$$G = \{R_0, R_{90}, R_{180}, R_{270}\}$$

4. Diketahui: $x^3 = e$

Maka dari pernyataan diatas, kita dapat menyimpulkan

$$x \neq x^3 \iff x \neq e \iff x \neq x^{-1}$$

Sehingga, kita dapat menentukan suatu elemen yaitu $\{x, x^{-1}\}$ dan elemen tersebut berorde 2.

Dari elemen yang telah ditentukan tadi, dapat disimpulkan bahwa hanya ada elemen x adalah yang,] ketika elemen tersebut berorde 2.

5. Operasi biner yang dapat didefinisikan yaitu

$$G = \{-1, 0, 1\} \text{ dengan } a * b = \frac{a}{b}, b \neq 0$$

(1) Partisi asosiatif

$$a * b = b * a \text{ untuk}$$

(2) Partisi tertutup ~~di bawah~~, hasil $\frac{a}{b}$ tetap pada elemen

(3) Identitas

$$\text{Identitasnya adalah } 0, a * a^{-1} = e \iff e = 0$$

d. in keserupaan

$$a_{11} = 2$$

$$a_{12} = 0$$